

Лабораторная работа № 2

Моделирование канального уровня и анализ трафика

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель и задачи
- 3 Ход работы
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Баранов Никита Дмитриевич



- Баранов Никита Дмитриевич
- Студент РУДН
- 1132242977@rudn.ru



Раздел 2

Цель и задачи

- Построить простые модели сети на базе коммутатора и маршрутизатора и исследовать Ethernet, ARP и ICMP в Wireshark.

- Создана топология из двух VPCS и Ethernet-коммутатора.

- Создана топология из двух VPCS и Ethernet-коммутатора.
- Узлам назначены адреса 192.168.1.11/24 и 192.168.1.12/24.

- Создана топология из двух VPCS и Ethernet-коммутатора.
- Узлам назначены адреса 192.168.1.11/24 и 192.168.1.12/24.
- Командой ping проверен обмен между конечными узлами.

- Создана топология из двух VPCS и Ethernet-коммутатора.
- Узлам назначены адреса 192.168.1.11/24 и 192.168.1.12/24.
- Командой ping проверен обмен между конечными узлами.
- Захват Wireshark показал ARP-запрос и ARP-ответ, после которых передаются ICMP Echo.

- Создана топология из двух VPCS и Ethernet-коммутатора.
- Узлам назначены адреса 192.168.1.11/24 и 192.168.1.12/24.
- Командой ping проверен обмен между конечными узлами.
- Захват Wireshark показал ARP-запрос и ARP-ответ, после которых передаются ICMP Echo.
- В топологию добавлен маршрутизатор, его интерфейсу назначен адрес 192.168.1.1/24.

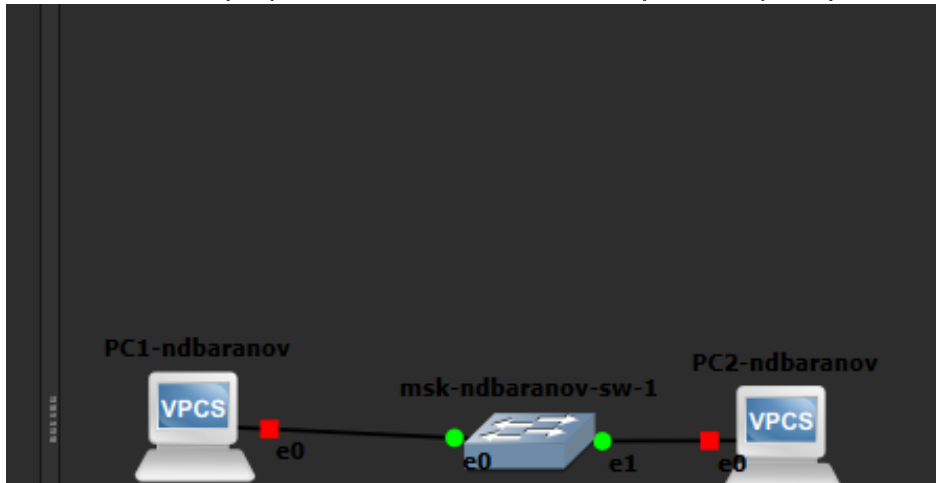
- Создана топология из двух VPCS и Ethernet-коммутатора.
- Узлам назначены адреса 192.168.1.11/24 и 192.168.1.12/24.
- Командой ping проверен обмен между конечными узлами.
- Захват Wireshark показал ARP-запрос и ARP-ответ, после которых передаются ICMP Echo.
- В топологию добавлен маршрутизатор, его интерфейсу назначен адрес 192.168.1.1/24.
- Маршрутизация и адреса шлюзов проверены ping; кадры рассмотрены по уровням Ethernet и IP.

Раздел 3

Ход работы

В GNS3 собрана минимальная локальная сеть: два узла VPCS подключены к одному Ethernet-коммутатору

- Два VPCS образуют один Ethernet-сегмент через коммутатор.



На PC1 командой ip задан адрес 192

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

```
PC1-ndbaranov - PuTTY
Set the VPC's ip, default gateway ip and network mask
Default IPv4 mask is /24, IPv6 is /64. Example:
ip 10.1.1.70/26 10.1.1.65 set the VPC's ip to 10.1.1.70,
the gateway to 10.1.1.65, the netmask to 255.255.255.192.
In tap mode, the ip of the tapx is the maximum host ID
of the subnet. In the example above the tapx ip would be
10.1.1.126
mask may be written as /26, 26 or 255.255.255.192
auto Attempt to obtain IPv6 address, mask and gateway using SLAAC
dhcp [OPTION] Attempt to obtain IPv4 address, mask, gateway, DNS via DHCP
    -d Show DHCP packet decode
    -r Renew DHCP lease
    -x Release DHCP lease
dns ip Set DNS server ip, delete if ip is '0'
domain NAME Set local domain name to NAME

PCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
checking for duplicate address...
C1 : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

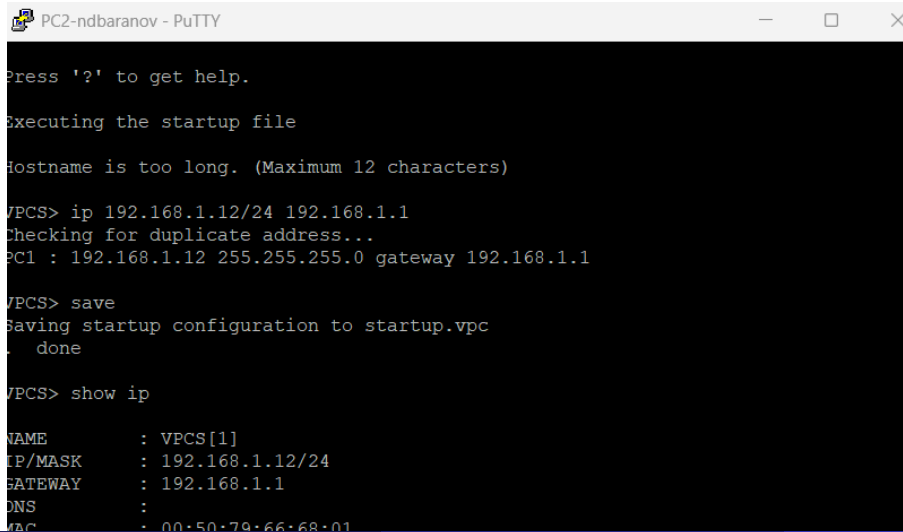
PCS> save
saving startup configuration to startup.vpc
done

PCS> show ip

NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.11/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
```

В консоли PC2 установлен адрес 192

- PC2 использует 192.168.1.12/24 и отличается собственным MAC.



```
PC2-ndbaranov - PuTTY

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.12/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
```

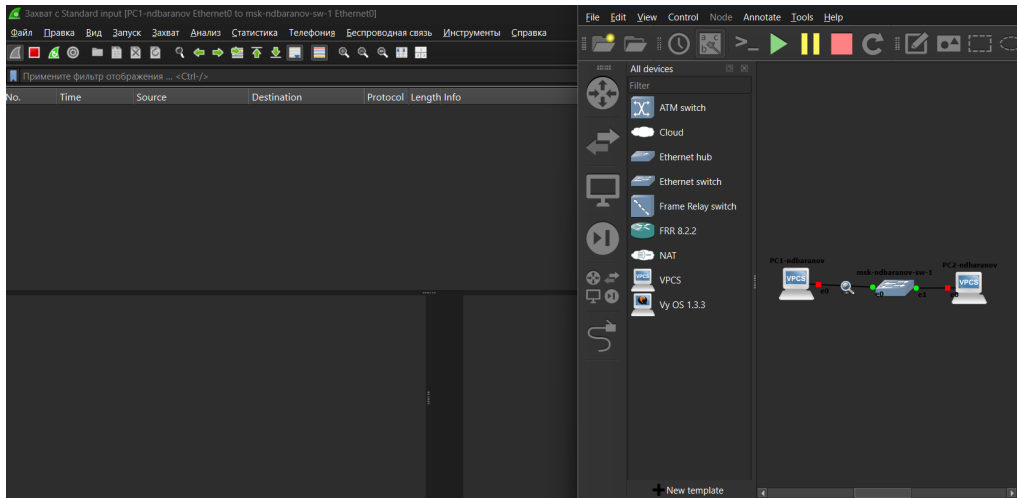
С PC1 отправлены ICMP Echo-запросы на 192

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

```
VPCS> ping 192.168.1.12
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.493 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.543 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.597 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.486 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.593 ms
VPCS> █
```

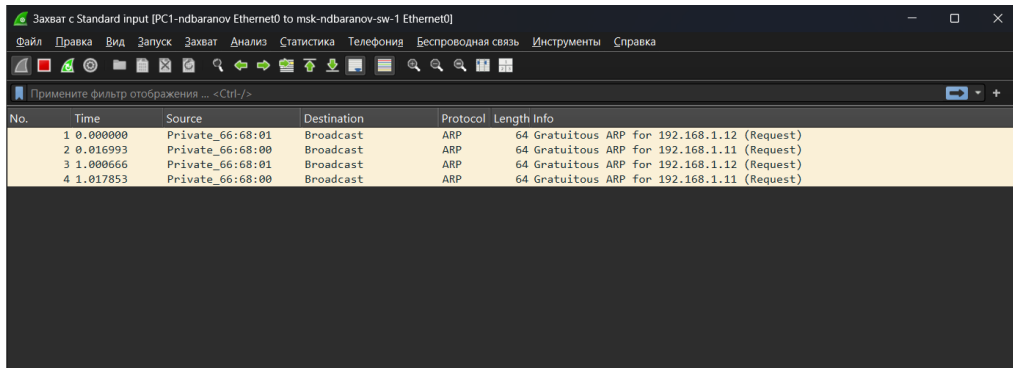
На линии между PC1 и коммутатором включён захват пакетов

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



В списке Wireshark видны широковещательные ARP-запросы о владельце 192

- Широковещательный ARP ищет MAC узла 192.168.1.11.



Захват с Standard input [PC1-ndbaranov Ethernet0 to msk-ndbaranov-sw-1 Ethernet0]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
2	0.016993	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
3	1.000666	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
4	1.017853	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)

Выбран отдельный ICMP Echo Request

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

Захват с Standard input [PC1-ndbaranov Ethernet0 to msk-ndbaranov-sw-1 Ethernet0]

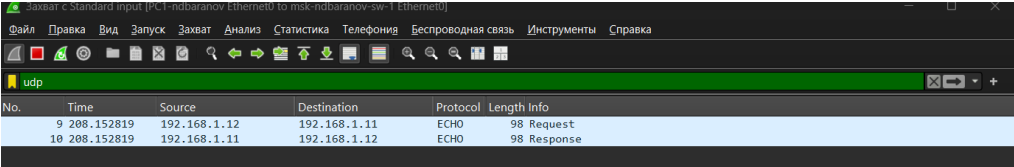
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

icmp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
→ 7	176.977949	192.168.1.12	192.168.1.11	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xfdaf, seq=1/256, ttl=64 (reply in 8)
← 8	176.987098	192.168.1.11	192.168.1.12	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xfdaf, seq=1/256, ttl=64 (request in 7)

Захват показывает пару ARP Request/Reply: сначала узел запрашивает аппаратный адрес владельца IPv4, затем получает одноадресный ответ

- Пара Request/Reply завершает разрешение IPv4-адреса в MAC.



The screenshot shows the Wireshark interface with a packet capture of UDP traffic. The packet list shows two packets: a Request (No. 9) and a Response (No. 10). The packet details pane shows the structure of the ARP request and reply.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	208.152819	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	98	Request
10	208.152819	192.168.1.11	192.168.1.12	ECHO	98	Response

В Wireshark последовательно отображаются ICMP Echo Request и Echo Reply между 192

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

Захват с Standard input [PC1-ndbaranov Ethernet0 to msk-ndbaranov-sw-1 Ethernet0]

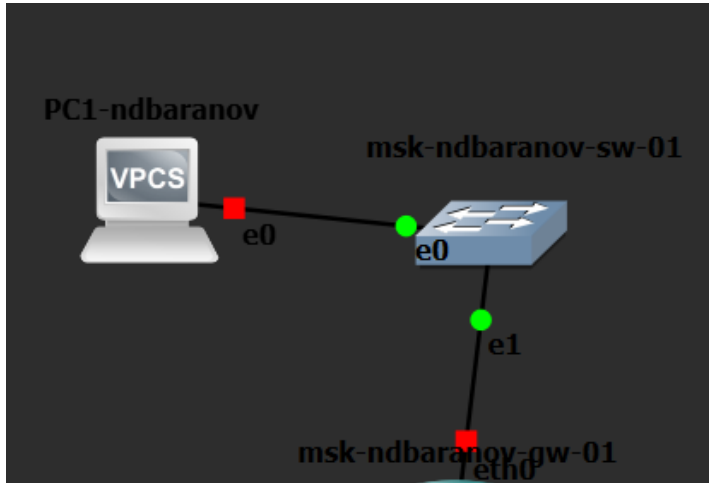
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

tcp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	236.064290	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	74	20665 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1788784696 TSecr=0 W...
12	236.064290	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 20665 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
13	236.066281	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	20665 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1788784696 TSecr=0
14	236.068273	192.168.1.12	192.168.1.11	ECHO	122	Request
15	236.068273	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 20665 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
16	236.070814	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	20665 → 7 [FIN, PSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1788784696 T...
17	236.070814	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 20665 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
18	236.070814	192.168.1.11	192.168.1.12	TCP	54	7 → 20665 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
19	236.073235	192.168.1.12	192.168.1.11	TCP	66	20665 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSval=1788784696 TSecr=0

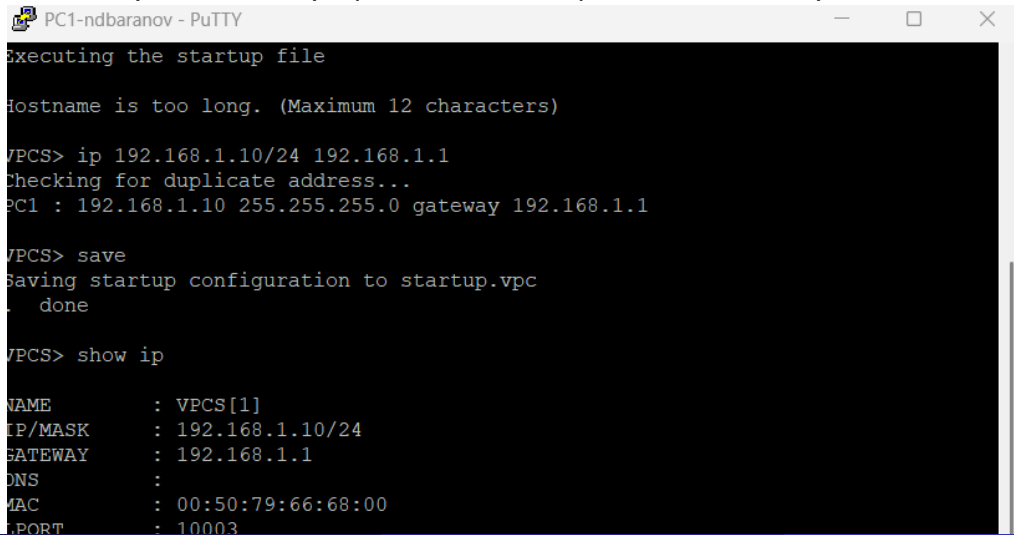
Топология изменена: второй VPCS заменён программным маршрутизатором FRR

- Вместо второго ПК к коммутатору подключён FRR.



PC1 перенастроен на адрес 192

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
PC1-ndbaranov - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

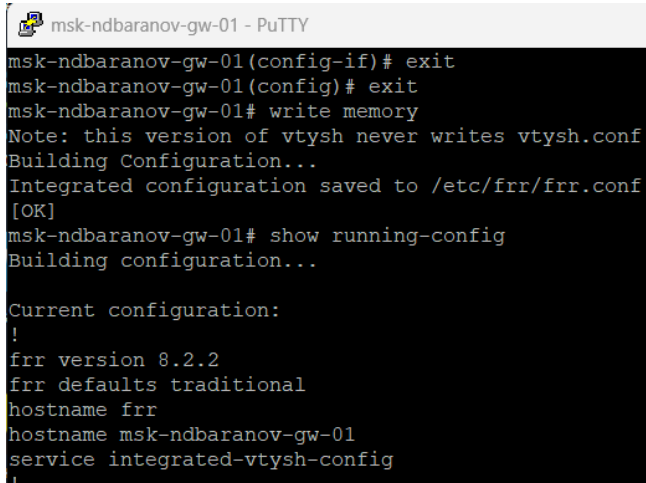
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 192.168.1.10/24
GATEWAY       : 192.168.1.1
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
PORT          : 10003
```

В running-config FRR задано имя msk-ndbaranov-gw-01, а интерфейсу eth0 назначен 192

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
msk-ndbaranov-gw-01(config-if)# exit
msk-ndbaranov-gw-01(config)# exit
msk-ndbaranov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-ndbaranov-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-ndbaranov-gw-01
service integrated-vtysh-config
```

Команда show interface brief вывела eth0 в состоянии up с адресом 192

- Краткий вывод FRR подтверждает eth0 up и 192.168.1.1/24.

```
msh-ndbaranov-gw-01# show interface brief
Interface      Status  VRF      Addresses
-----
eth0           up      default  192.168.1.1/24
eth1           down    default
eth2           down    default
eth3           down    default
eth4           down    default
eth5           down    default
eth6           down    default
eth7           down    default
lo             up      default
pimreg         up      default

msh-ndbaranov-gw-01#
```

С PC1 выполнен ping адреса шлюза 192

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

```
VPCS> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.266 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.482 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.961 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.470 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.839 ms

VPCS> 
```

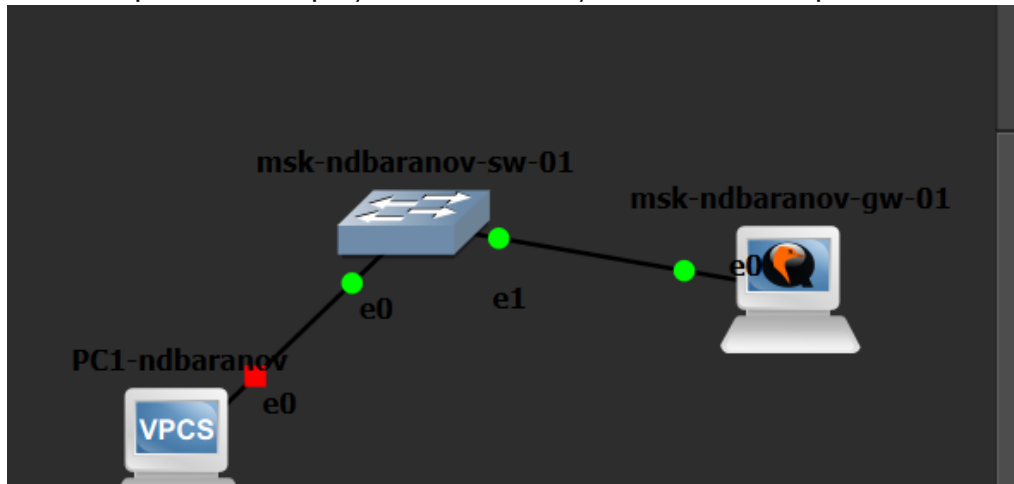
В захвате на линии к FRR видны ICMP-запросы от 192

- ICMP между 192.168.1.10 и шлюзом виден непосредственно в захвате.

icmp							
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	
1	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x76b7, seq=1/256, ttl=64 (reply in 2)
2	0.002490	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x76b7, seq=1/256, ttl=64 (request in 1)
3	1.003813	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x77b7, seq=2/512, ttl=64 (reply in 4)
4	1.006781	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x77b7, seq=2/512, ttl=64 (request in 3)
5	2.009993	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x78b7, seq=3/768, ttl=64 (reply in 6)
6	2.021523	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x78b7, seq=3/768, ttl=64 (request in 5)
7	3.024102	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x79b7, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 8)
8	3.025655	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x79b7, seq=4/1024, ttl=64 (request in 7)
9	4.027558	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x7ab7, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 10)
10	4.030571	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x7ab7, seq=5/1280, ttl=64 (request in 9)

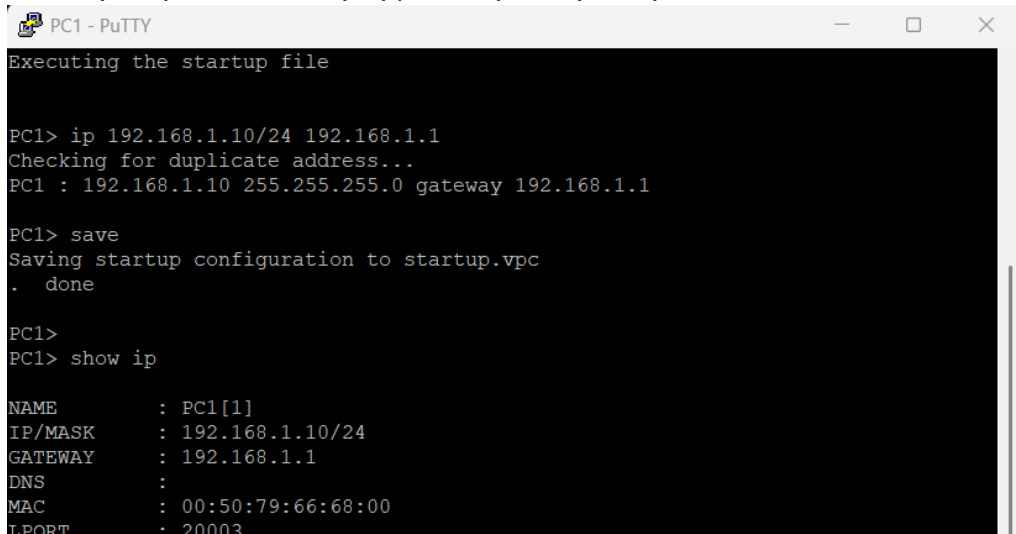
Схема с PC1, Ethernet-коммутатором и FRR показана в рабочем состоянии

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



Повторный show ip на PC1 фиксирует адрес 192

- Перед сравнением маршрутизаторов параметры PC1 не изменялись.



```
PC1 - PuTTY
Executing the startup file

PC1> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

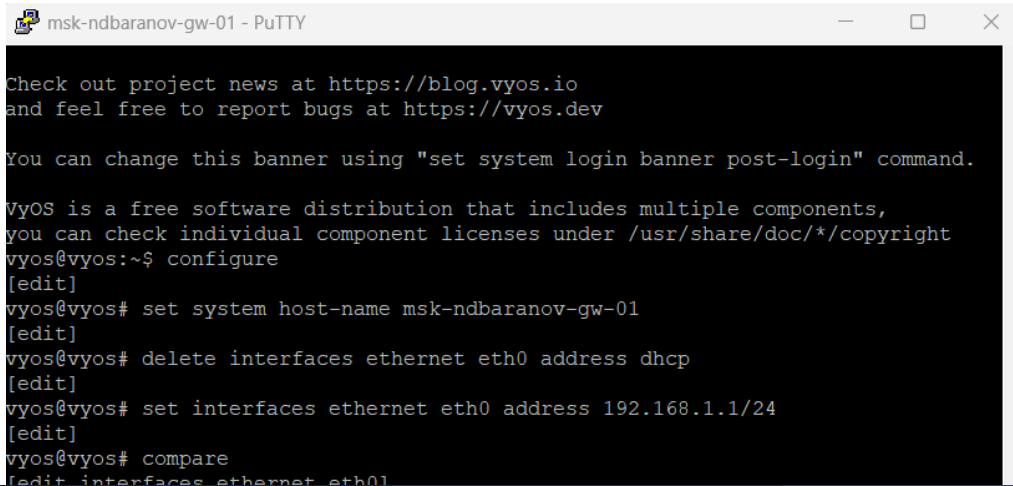
PC1> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1>
PC1> show ip

NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
T.PORT     : 20003
```

В конфигурационном режиме VyOS удалён адрес, получаемый по DHCP, задано имя узла и установлен статический 192

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY

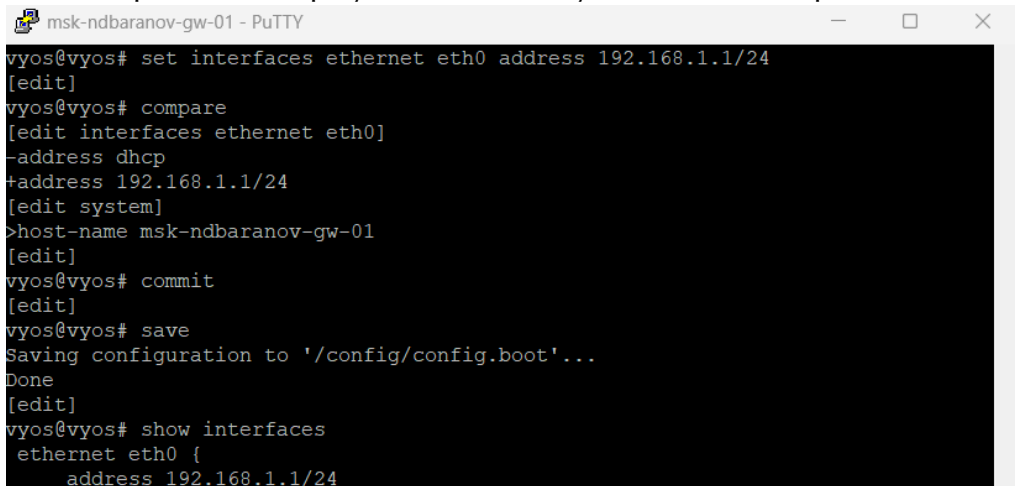
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-ndbaranov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
```

После commit и save команда show interfaces выводит eth0 в состоянии up с адресом 192

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
-address dhcp
+address 192.168.1.1/24
[edit system]
>host-name msk-ndbaranov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
```

PC1 успешно отвечает на ping к 192

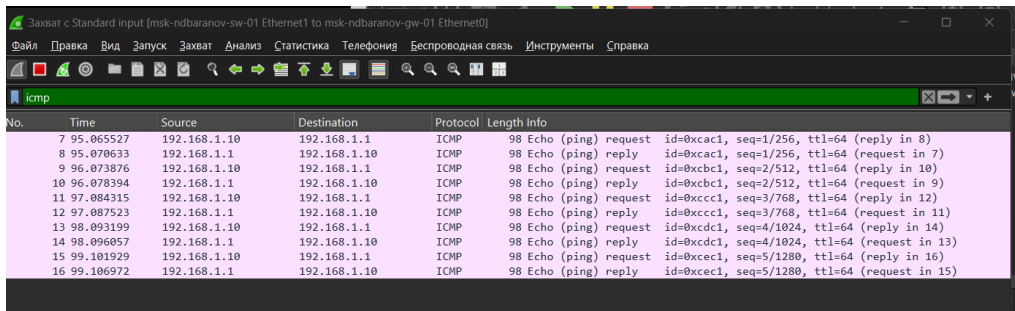
- После замены FRR на VyOS шлюз по-прежнему отвечает на ping.

```
PC1> ping 192.168.1.1  
  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.594 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.160 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.390 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.942 ms  
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.463 ms
```

```
PC1>  
```

Wireshark зарегистрировал ICMP Echo между PC1 и интерфейсом VyOS

- На экране показан результат соответствующего этапа настройки.

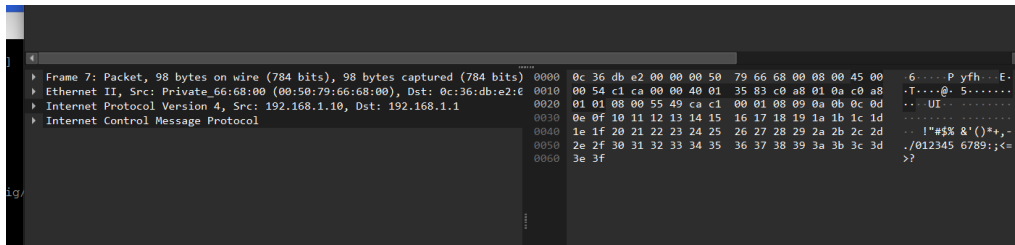


Wireshark capture showing ICMP Echo (ping) traffic. The capture is filtered on 'icmp'. The table below shows the captured packets, alternating between requests and replies.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	95.065527	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xcac1, seq=1/256, ttl=64 (reply in 8)
8	95.070633	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xcac1, seq=1/256, ttl=64 (request in 7)
9	96.073876	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xcbc1, seq=2/512, ttl=64 (reply in 10)
10	96.078394	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xcbc1, seq=2/512, ttl=64 (request in 9)
11	97.084315	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xcc1, seq=3/768, ttl=64 (reply in 12)
12	97.087523	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xcc1, seq=3/768, ttl=64 (request in 11)
13	98.093199	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xcd1, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 14)
14	98.096057	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xcd1, seq=4/1024, ttl=64 (request in 13)
15	99.101929	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0xce1, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 16)
16	99.106972	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xce1, seq=5/1280, ttl=64 (request in 15)

В нижней панели раскрыты заголовки Ethernet II, Internet Protocol Version 4 и Internet Control Message Protocol

- Развёрнуты три уровня пакета: Ethernet II, IPv4 и ICMP.



Раздел 4

Результаты

- Цель работы достигнута. Построить простые модели сети на базе коммутатора и маршрутизатора и исследовать Ethernet, ARP и ICMP в Wireshark. Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.

Спасибо за внимание